ВсОШ 1999, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

592. В микросхеме 2000 контактов, первоначально любые два контакта соединены отдельным проводом. Хулиганы Вася и Петя по очереди перерезают провода, причем Вася (он начинает) за ход режет один провод, а Петя — либо два, либо три провода. Хулиган, отрезающий последний провод от какого-либо контакта, проигрывает. Кто из них выигрывает при правильной игре? (*Д.Карпов*)

592. Ответ. Выигрывает Петя.

Разобьем контакты на четыре одинаковых группы A, B, C и D. В каждой группе пронумеруем контакты числами от 1 до 500. Мысленно покрасим в черный цвет провода между контактами с *разными* номерами, и в белый цвет — между контактами с одинаковыми номерами.

Петя будет отвечать на любой ход Васи так, чтобы для каждого номера k от контактов A_k, B_k, C_k и D_k отходило поровну черных проводов, и если у одного из контактов больше нет белых проводов, то их не было бы и у других контактов с таким же номером. До начала игры это условие, очевидно, выполняется. Именно благодаря этому условию проигрышная ситуация впервые случится после Васиного хода.

Опишем подробно Петину стратегию. Сначала рассмотрим случай, когда Вася режет черный провод. Если Вася перерезает провод между контактами одной группы, например, провод A_iA_j, то Петя перережет провода B_iB_j, C_iC_j и D_iD_j. Если Вася перерезает провод между проводами из разных групп и с разными номерами, например, провод A_iB_j, то Петя в ответ перережет провода A_jB_i, C_iD_j и C_jD_i. Такие ходы Петя может сделать, так как из возможности отрезать *один* провод от некоторого контакта следует возможность отрезать по одному проводу от вершин с таким же номером.

Остается рассмотреть случай, когда Вася перерезал белый провод, т. е., провод между контактами из разных групп, но с одинаковыми номерами. Рассмотрим четыре контакта A_k, B_k, C_k и D_k. Первоначально любые два из них соединены белым проводом. После того, как Вася перерезал первый из этих проводов, например, провод A_kB_k, Петя перережет два провода так, чтобы между этих контактов осталось три провода, имеющие один общий конец (например, Петя может перерезать провода B_kC_k и C_kA_k, после чего останутся провода A_kD_k, B_kD_k и C_kD_k, что подтверждает возможность такого хода). Если же Вася когда-нибудь перережет один из этих трех проводов, то от одного из контактов A_k, B_k или C_k он отрежет последний провод к контактам с этим же номером k, следовательно, от этого контакта будет отходить еще какой-то черный провод. Значит, и от трех других контактов с номером k будут отходить черные провода, следовательно, Петя может перерезать два оставшихся белых провода между контактами с номером k, что он и сделает.

Отметим, что каждый раз после хода Пети описанное выше условие выполняется. Следовательно, Петя всегда сможет сделать ход, и, так как количество проводов конечно, проиграет Вася.